

# Απειροστικός Λογισμός: Σειρές

## Βασική Θεωρία, Κριτήρια Σύγκλισης και Βασικές Σειρές

15 Απριλίου 2026

### Εισαγωγή στη Θεωρία των Σειρών

Για να μελετήσουμε αν το άθροισμα άπειρων όρων δίνει έναν πεπερασμένο αριθμό (δηλαδή αν η σειρά **συγκλίνει**), ορίζουμε την ακολουθία των **Μερικών Αθροισμάτων**  $S_n$ :

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Μια σειρά λέμε ότι συγκλίνει στο άθροισμα  $S$ , αν και μόνο αν το όριο της ακολουθίας των μερικών της αθροισμάτων υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Αν το όριο είναι  $\pm\infty$  ή δεν υπάρχει, η σειρά **αποκλίνει**.

---

### Μέρος Α: Κριτήρια Σύγκλισης

Το σημαντικότερο βήμα στην επίλυση είναι η **σωστή διάγνωση** της μορφής του γενικού όρου  $a_n$ .

#### 1. Κριτήριο Απόκλισης ( $n$ -οστού όρου)

**Θεώρημα:** Αν  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  ή δεν υπάρχει, η σειρά  $\sum a_n$  αποκλίνει. Το αντίστροφο δεν ισχύει. (Αν κάνει 0, συνεχίζουμε με άλλο κριτήριο).

**Πότε χρησιμοποιείται:** Πρώτος έλεγχος. Ιδανικό για ρητές συναρτήσεις όπου ο βαθμός αριθμητή  $\geq$  παρονομαστή.

**Παράδειγμα:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2}{5n^2 + 1}$

**Σκέψη:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{5n^2 + 1} = \frac{3}{5} \neq 0$ . Άρα, αποκλίνει αμέσως.

#### 2. Κριτήριο του Λόγου (d'Alembert)

**Θεώρημα:** Υπολογίζουμε  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ . Αν  $L < 1$  συγκλίνει, αν  $L > 1$  αποκλίνει.

**Πότε χρησιμοποιείται:** Όταν βλέπουμε **παραγοντικά** ( $n!$ ) ή **εκθετικές**.

**Παράδειγμα:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

**Σκέψη:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$ . Άρα, συγκλίνει.

### 3. Κριτήριο της Ρίζας (Cauchy)

**Θεώρημα:** Υπολογίζουμε  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ . Αν  $L < 1$  συγκλίνει, αν  $L > 1$  αποκλίνει.

**Πότε χρησιμοποιείται:** Όταν ολόκληρος ο όρος είναι σε δύναμη  $n$ .

**Παράδειγμα:** 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{5n+1}{3n+2} \right)^n$$

**Σκέψη:** 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left( \frac{5n+1}{3n+2} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{3n+2} = \frac{5}{3} > 1. \text{ Άρα, αποκλίνει.}$$

### 4α. Απλό Κριτήριο Σύγκρισης

**Θεώρημα:** Έστω  $\sum a_n$  και  $\sum b_n$  δύο σειρές με μη αρνητικούς όρους. Αν για σχεδόν όλα τα  $n$  ισχύει  $0 \leq a_n \leq b_n$ , τότε:

- Αν η  $\sum b_n$  συγκλίνει  $\implies \sum a_n$  συγκλίνει.
- Αν η  $\sum a_n$  αποκλίνει  $\implies \sum b_n$  αποκλίνει.

**Πότε χρησιμοποιείται:** Το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν μπορούμε να «φράξουμε» τον γενικό όρο με απλούστερες σειρές (π.χ.  $p$ -σειρές ή γεωμετρικές).

**Παράδειγμα:** 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5}$$

**Σκέψη:** Για τη σειρά  $\sum \frac{1}{n^2+5}$ , ισχύει  $\frac{1}{n^2+5} < \frac{1}{n^2}$ . Επειδή η  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  συγκλίνει ( $p$ -σειρά με  $p = 2 > 1$ ),

τότε και η  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5}$  συγκλίνει.

### 4β. Κριτήριο Οριακής Σύγκρισης

**Θεώρημα:** Συγκρίνουμε  $a_n$  με γνωστή  $b_n$ . Αν  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ ,  $l \in (0, \infty)$ , συμπεριφέρονται όμοια.

**Πότε χρησιμοποιείται:** Σε αλγεβρικές παραστάσεις (πολυώνυμα, ρίζες) χωρίς παραγοντικά/εκθετικά.

**Παράδειγμα:** 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+5}{\sqrt{n^5+1}}$$

**Σκέψη:** Κρατάμε μέγιστες δυνάμεις:  $b_n = \frac{n}{\sqrt{n^5}} = \frac{1}{n^{3/2}}$  (συγκλίνει,  $p = 1.5 > 1$ ).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 3 \in (0, \infty). \text{ Άρα, συγκλίνει.}$$

### 5. Κριτήριο του Ολοκληρώματος

**Θεώρημα:** Αν  $f(x)$  θετική, συνεχής, φθίνουσα, η  $\sum f(n)$  συγκλίνει  $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x)dx$  συγκλίνει.

**Πότε χρησιμοποιείται:** Όταν η συνάρτηση ολοκληρώνεται εύκολα.

**Παράδειγμα:** 
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

**Σκέψη:** 
$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_2^{\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[ \ln(\ln x) \right]_2^t = \infty. \text{ Άρα, αποκλίνει.}$$

## 6. Κριτήριο Εναλλασσουσών (Leibniz)

**Θεώρημα:** Αν  $a_n = (-1)^n b_n$ , συγκλίνει αν η  $b_n$  είναι φθίνουσα και  $\lim b_n = 0$ .

**Πότε χρησιμοποιείται:** Όταν υπάρχει  $(-1)^n$  ή  $\cos(n\pi)$ .

**Παράδειγμα:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

**Σκέψη:**  $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$  η οποία φθίνει και πάει στο 0. Άρα, συγκλίνει.

## 7. Τηλεσκοπικές Σειρές (Μέθοδος Μερικών Αθροισμάτων)

**Ορισμός / Μέθοδος:** Μια σειρά ονομάζεται τηλεσκοπική όταν ο γενικός της όρος μπορεί να γραφτεί ως διαφορά όρων μιας άλλης ακολουθίας, π.χ.  $a_n = b_n - b_{n+1}$ . Γράφοντας το  $n$ -οστό μερικό άθροισμα  $S_n$ , οι ενδιάμεσοι όροι αλληλοαναιρούνται (διαγράφονται) και μένουν μόνο οι ακραίοι. Η σύγκλιση ελέγχεται υπολογίζοντας απευθείας το  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

**Πότε χρησιμοποιείται:** Όταν ο παρονομαστής είναι γινόμενο παραγόντων (π.χ. πολυώνυμο που παραγοντοποιείται). Το «κλειδί» είναι η **ανάλυση σε απλά κλάσματα** ή η χρήση ιδιοτήτων λογαρίθμων (π.χ.  $\ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \ln n - \ln(n+1)$ ).

**Αναλυτικό Παράδειγμα:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

**Τρόπος Σκέψης:** Βλέποντας γινόμενο στον παρονομαστή, αναλύουμε σε απλά κλάσματα:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Γράφουμε αναλυτικά το  $n$ -οστό μερικό άθροισμα  $S_n$ :

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \\ S_n &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι όλοι οι ενδιάμεσοι όροι διαγράφονται (τηλεσκοπική ιδιότητα). Μας μένει:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Τέλος, παίρνουμε το όριο του  $S_n$  καθώς το  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1$$

Άρα η σειρά συγκλίνει, και μάλιστα το άθροισμά της είναι 1. \_\_\_\_\_

## Μέρος Β: Γνωστές Σειρές & Η Συμπεριφορά τους

Αυτές είναι οι βασικές σειρές που πρέπει να γνωρίζετε απ' έξω, καθώς αποτελούν το μέτρο σύγκρισης για τις περισσότερες ασκήσεις.

- **Γεωμετρική Σειρά:**  $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n$

- Συγκλίνει αν  $|\lambda| < 1$ . Το άθροισμά της είναι  $S = \frac{1}{1-\lambda}$ .
- Αποκλίνει αν  $|\lambda| \geq 1$ .
- Παράδειγμα: Η  $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$  συγκλίνει. Η  $\sum \left(\frac{3}{2}\right)^n$  αποκλίνει.

•  **$p$ -Σειρά (ή Υπεαρμονική):**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

- Συγκλίνει αν  $p > 1$ .
- Αποκλίνει αν  $p \leq 1$ .
- Παράδειγμα: Η  $\sum \frac{1}{n^2}$  συγκλίνει. Η  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$  (όπου  $p = 1/2$ ) αποκλίνει.

• **Αρμονική Σειρά:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

- **Αποκλίνει.** Αποτελεί την πιο κλασική "παγίδα", καθώς ενώ ο γενικός όρος πάει στο 0, το άθροισμα τείνει στο άπειρο. Είναι ειδική περίπτωση της  $p$ -σειράς (με  $p = 1$ ).

• **Εναλλασσόμενη Αρμονική Σειρά:**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

- **Συγκλίνει** (βάσει του κριτηρίου Leibniz). Αν και η απλή αρμονική αποκλίνει, η εναλλαγή προσήμων "φρενάρει" το άθροισμα, το οποίο ισούται με  $\ln 2$ . Λέμε ότι συγκλίνει *υπό συνθήκη*.

• **Εκθετική Σειρά (Maclaurin του  $e^x$  για  $x = 1$ ):**  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

- **Συγκλίνει** και μάλιστα ορίζει τον αριθμό του Ευлер:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e \approx 2.718...$

## Άσκηση 1

Να εξεταστεί η σύγκλιση ή η απόκλιση των παρακάτω σειρών χρησιμοποιώντας το καταλληλότερο κριτήριο.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n^3 - 2n}{4n^3 + 5}$$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^3}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{(2n)!}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{e^n \cdot n!}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2n+1}{5n-3} \right)^n$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5n + 6}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+3}{\sqrt{n^7 + 2n^2 + 1}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{5^{n-1}}$$

---

## Άσκηση 2

Εξετάστε ως προς τη σύγκλιση ή την απόκλιση τις παρακάτω σειρές.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 4}{n^4 + 3n^2 + 1}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+3}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( \frac{1}{n^2} \right)$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^2 + 1}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}$$